

امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي

متوسطة مجاهري عبد الله -ينارو-



وزارة التربية الوطنية

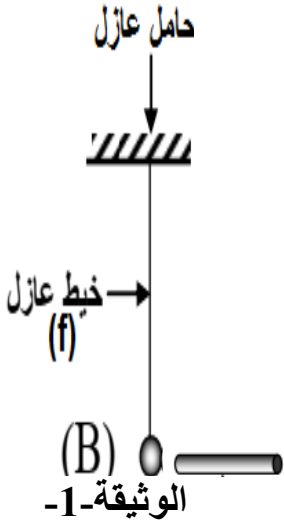
دورة: ماي 2021

المستوى: 4 متوسط

المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الأول: (06 نقاط)

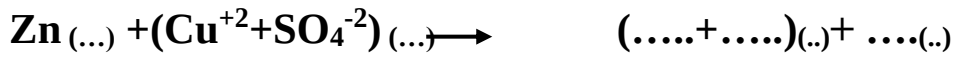


- كرية من الزنك (B) متعادلة كهربائيا معلقة بخيط عازل (f). نقرب من الكرية قضيب مشحون إيجابا، كما هو مبين في الوثيقة -1-
1- ماذا سيحدث للكرية؟ فسّر ذلك.
- نغمّر الكرية السابقة (B) في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{+2} + \text{SO}_4^{-2}$) بعد فترة: تأكل الجزء المغمور من الكرية ويظهر لون أبيض هلامي وترسبت طبقة حمراء على الكرية كما لوحظ اختفاء اللون الأزرق تدريجيا.

1- عيّن الأفراد الكيميائية المسؤولة على:

أ- الطبقة الحمراء، ب - اللون الأبيض الهلامي، ج- اللون الأزرق.

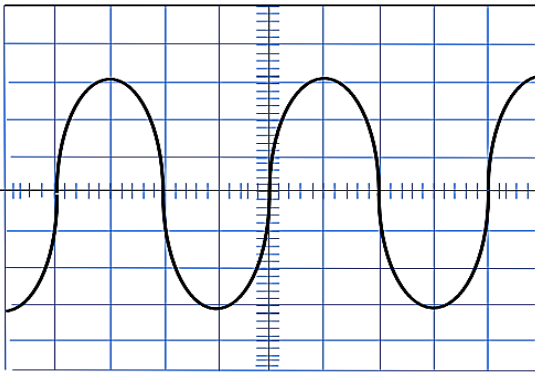
2- أكمل معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية



3- أكمل الجدول الآتي:

الأفراد الكيميائية الناتجة		الأفراد الكيميائية المتفاعلة	
الصيغة	الاسم	الصيغة	الاسم

التمرين الثاني (06ن):

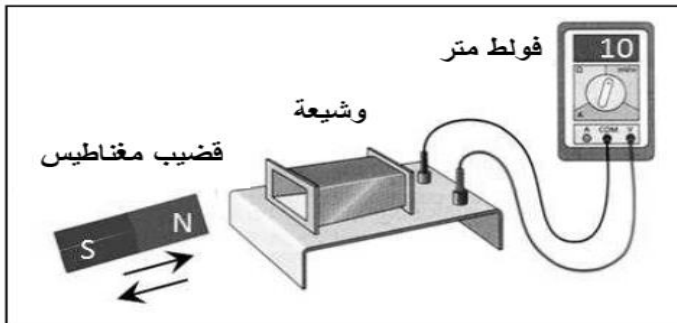


- نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبينه الوثيقة -2- عند معاينته تحصلنا على المنحنى البياني.
- (1) ما طبيعة التيار الذي ينتجه هذا التيار؟ أعط رمزه.
- (2) ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟
- (3) - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر؟

- استنتج قيمته الأعظمية $U_{\max}$.

(4) إذا علمت أن $T=40\text{ms}$ ، أوجد تواتره f .

(5) عيّن على المنحنى $U_{\max}$ و T كيفيا دون استعمال القيم المعطاة.



الوثيقة (2)

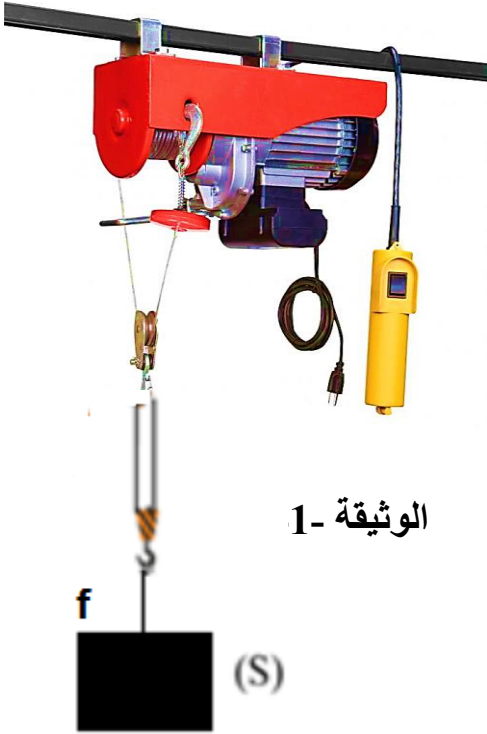
الوضعية الإدماجية (8 ن)

- يستعمل أحمد محركا كهربائيا يحمل الدلالات التالية (230V-15A) لرفع الحمولة، عند تشغيل المحرك الكهربائي أصيب بصدمة كهربائية جرّاء ملامسته للهيكل المعدني للمحرك، حين أراد إصلاح العطب وجد الأسلاك متماثلة في اللون والشكل.

على ضوء ما درست أجب عما يلي:

- 1- ماذا تمثل الدلالات المكتوبة على المحرك 230V-15A ؟
 - 2- أ- ما سبب شعور أحمد بالصدمة الكهربائية عند لمسه للهيكل المعدني؟
ب- اقترح طريقتين للتمييز بين الأسلاك.
 - ج- ارسم مخططا نظاميا لدارة تشغيل المحرك محترما شروط السلامة والأمن.
- قام برفع حمولة كتلتها $m=400\text{kg}$ ثم تركه معلق في الهواء (في حالة توازن). لاحظ الوثيقة-1-
أ- أحسب ثقل الحمولة حيث $g=10\text{N/Kg}$.
ب- أذكر شرطا توازن هذه الحمولة.

ت- مثل القوى المؤثرة بسلم رسم $2000\text{N} \longrightarrow 1\text{cm}$



الوثيقة - 1

المقرر 01 :

- 1/ سيحدث تفاعل بين تنافس (0,5)
 - التفسير : التفاعل : تعوض الشحنات (-) في الطرف المقابل للقطب (0,5)
 - التفاعل أثناء لمس القطب للقطب تستقل الشحنات (-) من الطرف إلى القطب ، فتصبح القطب والقطب لهما نفس الشحنة .

- 2/ الأثر الكيميائي المسؤول عن :
 - الطبقة الحمراء : معدن النحاس Cu (0,5)
 - اللون الأبيض الهلامي : شوارد الزنك (Zn²⁺) (0,5)
 - اللون الأزرق : شوارد النحاس (Cu²⁺) (0,5)
- 3/ إتمام المعادلة :

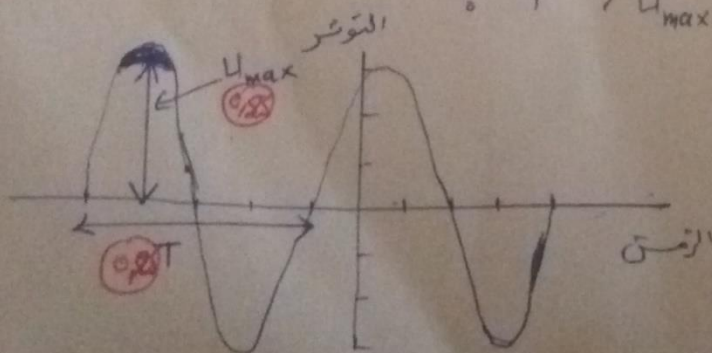
$$\text{Zn}_{(s)} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{aq} \rightarrow (\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{aq} + \text{Cu}_{(s)}$$
- 4/ إتمام الجدول : 8 x 0,25 = 2 (0,5)

الأثر الكيميائي المتفاعلة		الأثر الكيميائي الناتجة	
الاسم	الصيغة	الاسم	الصيغة
معدن الزنك	Zn	شوارد الزنك	Zn ²⁺
شوارد النحاس	Cu ²⁺	معدن النحاس	Cu

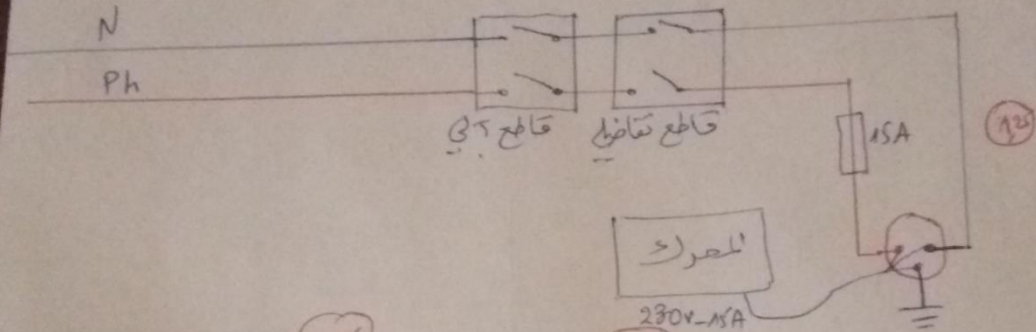
المقرر الثاني : (0,5)

- 1/ طبيعة التيار المتولد : تيار متناوب - رمزه : AC أو $\sim$ (0,5)
- 2/ الظاهرة المعتمدة في إنتاج هذا التيار : التحريض الكهرومغناطيسي . (0,5)
- 3/ القيمة التي يسير إليها جهاز الفولتميتر : تؤثر فعال U_{eff} (0,5)
 - حساب U_{max} : $U_{max} = U_{eff} \times 1,414 = 10V \times 1,414 = 14,14V$ (0,5)
- 4/ حساب f : (0,5)

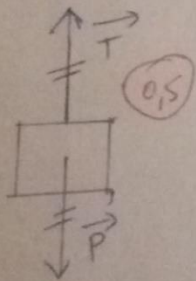
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,045} = 25 \text{ Hz}$$
- 5- تعيين على المنحنى U_{max} ، T :



- الوضعية الإدماجية :
- 1- تمثل الدلالات المكتوبة : 230V : توتر فعال - 15A : شدة التيار I
 - 2- أ- سيب شعور أحمد بالصدمة الكهربائية : ملامسة سلك الطور للفيل - عدم وجود مأخذ أرضي .
ب- طريقتين للاستغناء عن الأسلاك :
1- باستعمال مفك الشاشف الكهربائي
2- استعمال متعدد القياسات أو الفولتميتر .
ج- المخطط النظامي :



- II- أ- حساب ثقل الحزمة : $P = m \times g = 400 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 4000 \text{ N}$
- ب- شرطا التوازن : $\vec{T}$ و $\vec{P}$ لهما نفس الحامل والسدة ومتعاكسان في الاتجاه
- ج- $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$



د- تمثل القوى المؤثرة :

1cm $\rightarrow$ 2000 N
 $x \rightarrow$ 4000 N

$x = \frac{4000 \text{ N} \times 1 \text{ cm}}{2000 \text{ N}} = 2 \text{ cm}$

- الوجاهة (قطعة الصحيح للوضعية) : 2 ن
- الابداع (التسلسل المنطقي للإجابة ، أفكار مختلفة على الصحيح ، نظافة الوضعية) : 1 ن